

西南财经大学

基于宽松风险平价的多资产 ETF 配置研究

——凸优化建模与年度滚动校准

许哲圣 42353012 指导老师 王磊
特拉华数据科学学院 金融数学（量化分析方向）
2026 年 9 月



01

第 1 部分

研究问题

01

■ 收益目标与资产覆盖

- ▶ 主模型为 Global RRP, 以收益、波动、回撤、换手和成本共同评价
- ▶ 参数选择只使用生效日前数据, 主结果按扣费后的净收益计算
- ▶ 30 只 ETF 均可在满足历史数据条件后进入优化
- ▶ 允许当期零权重, 同时核查每只资产是否曾实际参与

■ 五个模型

定位	模型
主模型	Global RRP
对照	HRP Benchmark
对照	HERC Benchmark
对照	Equal Weight
对照	60/40 Benchmark

五个模型均按周调仓，比较体现各自配置规则的差异。

■ 数据与评价口径

- ▶ 2018-01-02 至 2026-09-11, 共 2111 个交易日
- ▶ 252 日年化, 无风险利率固定为零
- ▶ 单边成本 3 bps, 按实际买卖权重变化计费
- ▶ 收益保留极端观察, 上市前不回填
- ▶ 至少 60 个有效历史观察及正方差, 才能进入优化



02

第 2 部分

凸优化方法

02

■ 风险预算参考

$$\min_{x>0} \frac{1}{2} x^T \Sigma_t x - \sum_i b_i \log x_i, \quad q_t = \frac{x_t}{\mathbf{1}^T x_t}.$$

- ▶ 对全部当期合格资产设等风险预算
- ▶ 最多 252 个历史观察，采用 Ledoit–Wolf 收缩协方差
- ▶ 收益估计采用 20 个交易日半衰期
- ▶ 所有估计只使用调仓日前历史数据
- ▶ 正半定二次项与负对数项构成凸目标

■ Global RRP 的凸松弛

$$\min_w \|w - q_t\|_2^2 + \lambda_{v,t} \frac{w^\top \Sigma_t w}{v_t} + \lambda_{r,t} \left[\max \left(0, \frac{R_t - \mu_t^\top w}{s_t} \right) \right]^2$$
$$\mathbf{1}^\top w = 1, \quad w \geq 0, \quad v_t = e_t^\top \Sigma_t e_t.$$

- ▶ e_t 为当期合格资产的等权组合
- ▶ $R_t = \mu_t^\top q_t$, 取当期可行参考组合的预测收益
- ▶ $\lambda_{v,t}$ 与 $\lambda_{r,t}$ 按年度更新并在年内冻结
- ▶ 多头、无杠杆; 不再叠加求解后的风险缩放

■ 年度参数校准

候选尺度

较早 252 日记录目标项量级，按三个分位点分别生成方差及收益短缺惩罚候选。

十个年度中，每年九组候选均进入一倍标准误集合，参数没有得到唯一识别。

历史验证

随后 252 日比较九组候选的扣费净夏普、相邻稳定性与换手，结果从下一年生效。

■ Global RRP 指定配置

项目	设置
协方差	Ledoit-Wolf 收缩估计
收益估计	指数加权, 半衰期 20 个交易日
历史窗口	252 个观察
方差尺度	当期等权组合方差
收益目标	当期风险预算参考的预测收益
参数更新	年度滚动, 生效日前完成验证
调仓	周频, 多头, 无杠杆

年化与估计窗口均采用 252 日。规格仍需新增数据验证。



03

第 3 部分

实证结果

03

■ Global RRP 主模型结果

指标	结果
净年化收益	6.09%
年化波动	3.59%
夏普	1.664
最大回撤	-6.80%
月均换手	17.38%

- ▶ 净年化收益 6.09%，年化波动 3.59%，夏普 1.664
- ▶ 最大回撤 -6.80%，月均换手 17.38%
- ▶ 30 只 ETF 曾在合格期间形成实质持仓
- ▶ 净收益已扣除约定交易成本，历史表现不构成未来保证

■ 五模型比较

模型	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	月均换手
Global RRP	6.09%	3.59%	1.664	-6.80%	17.38%
HRP Benchmark	2.10%	0.27%	7.833	-0.19%	3.51%
HERC Benchmark	2.53%	0.81%	3.088	-1.57%	15.91%
Equal Weight	9.13%	13.13%	0.732	-18.23%	8.79%
60/40 Benchmark	6.83%	12.06%	0.608	-20.46%	7.65%

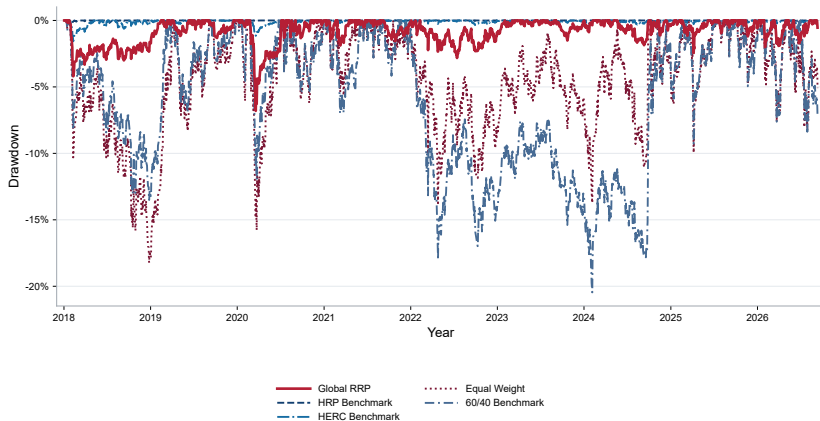
五个模型使用相同周度调仓日历、评价日期和成本费率。

■ 累计净值



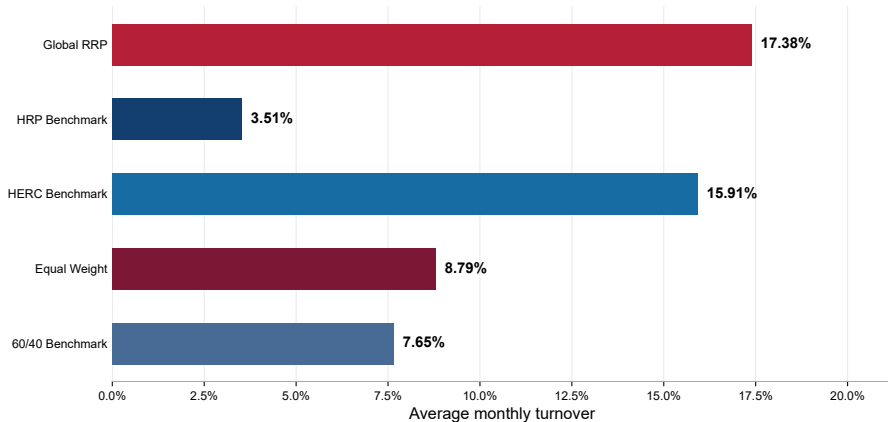
五模型共同评价区间的净收益路径

历史回撤



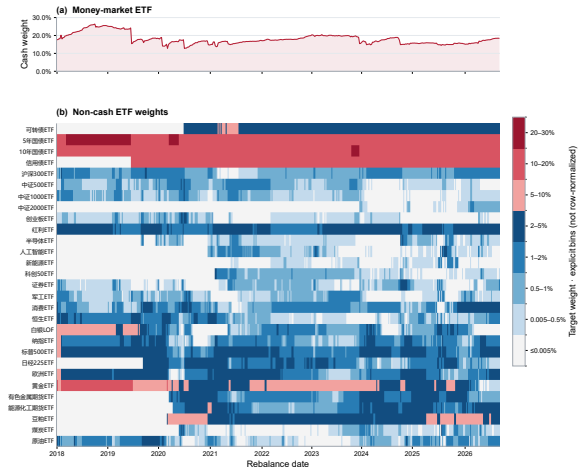
主模型最大回撤 -6.80%，历史结果不构成未来风险上界

■ 换手与交易成本



五模型均按周调仓，换手按自然月汇总

主模型持仓结构



- ▶ 平均现金权重 18.02%
- ▶ 最高现金权重 26.43%
- ▶ 现金及三只债券 ETF 平均合计权重 66.29%
- ▶ 所有合格资产进入优化
- ▶ 零权重允许存在，不人为凑持仓



04

第 4 部分

验证与边界

04

■ 分自然年结果

年份	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
2018	0.37%	3.53%	0.123	-4.20%
2019	10.00%	2.81%	3.416	-1.32%
2020	7.70%	5.01%	1.511	-6.80%
2021	7.09%	3.52%	1.969	-1.89%
2022	-0.45%	3.71%	-0.103	-2.83%
2023	4.73%	1.92%	2.424	-1.51%
2024	8.35%	3.33%	2.435	-1.86%
2025	8.11%	3.65%	2.166	-2.46%
2026	9.13%	4.24%	2.095	-2.01%

最后一年仅截至 2026-09-11，表中为年化指标。

■ 实现检查与资产参与

- ▶ 每期检查 DCP 凸性、求解状态、预算及非负约束
- ▶ 信息截止时间严格早于调仓日
- ▶ 年度验证期末严格早于参数生效日
- ▶ 使用交易前漂移权重计算换手与成本
- ▶ 5×10^{-5} 只用于识别数值残差，不是最低持仓约束

■ 研究边界

- ▶ 规格选择利用历史结果，尚需新增数据检验
- ▶ 均值和协方差估计存在误差
- ▶ 固定成本未证明实际成交、容量与市场冲击
- ▶ 未处理负债、资本占用及久期缺口
- ▶ 资产曾被使用，不等于风险贡献充分分散
- ▶ 年度候选缺乏显著区分，参数不能解释为唯一最优值



05

第 5 部分

结论

05

■ 研究结论

- ▶ Global RRP 采用凸优化生成周频、多头、无杠杆组合
- ▶ 净年化收益 6.09%，夏普 1.664
- ▶ 年化波动 3.59%，最大回撤 -6.80%
- ▶ 年度参数只使用生效日前数据，但统计识别仍然较弱
- ▶ 30 只 ETF 曾形成超过数值容差的持仓

谢谢各位老师